

陕西科技大学

2017 年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 814 离散数学

专业: 计算机大类

请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题纸或草稿纸上的一律无效。

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 下面哪个命题是命题“张三今天迟到或李四明天请假”的否定? ()
A) 张三今天迟到或李四明天不请假
B) 张三今天不迟到或李四明天不请假
C) 张三今天不迟到且李四明天不请假
D) 不是张三今天不迟到就是李四明天不请假
- $P \rightarrow Q$ 的逆反式是 ()
A) $Q \rightarrow \neg P$ B) $P \rightarrow \neg Q$ C) $\neg Q \rightarrow P$ D) $\neg Q \rightarrow \neg P$
- 对于自然数集 N , 下列哪种运算不是可结合的? ()
A) $a*b=a+2b$ B) $a*b=a+b+3$ C) $a*b=\min(a, b)$ D) $a*b=a \cdot b \pmod{4}$
- 下列语句不是命题的 ()
A) 你打算考硕士研究生吗? B) 太阳系以外的星球上有生物。
C) 离散数学是计算机系的一门必修课。 D) 雪是黑色的。
- 幂集 $\rho(\rho(\rho(\emptyset))) = ()$
A) $\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ B) $\{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset\}\}$ C) $\{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset\}\}$ D) $\{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

二、计算题 (70 分)

- 求出偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图, 找出 A 的子集 B 的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、上确界和下确界。(画出 A 完整哈斯图 7 分, 每空 1 分, 共 15 分)

$$A = P(\{a, b, c\}), \leq = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in P(A) \wedge y \in P(A) \wedge x \subseteq y \} \quad B = \{ \{a, c\}, \{a, b, c\} \}$$

- 设 $f, g \in R^R, f(x) = x^2 - 2, g(x) = x + 4$ 。求 $g \circ f$ 和 $f \circ g$, $g \circ f$ 和 $f \circ g$ 是单射? 满射? 双射? (10 分)



3. 无向图邻接矩阵= $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求连通矩阵。(15分)

4. 设 $A=\{a,b,c\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R=\{<a,b>, <b,a>\}$, 求 $r(R)$ 、 $s(R)$ 和 $t(R)$ 。(10分)

5. 现有 4 名教师, 张, 王, 李, 赵, 要求他们去教 4 门课程: 数学, 物理, 电工和计算机基础, 已知张能胜任数学和计算机基础; 王能胜任物理和电工; 李能胜任数学, 物理和电工; 而赵只能胜任电工. 如何安排, 才能使每位教师都能教一门自己能胜任的课程? 并且每门课都有人教。(10分)

6. 设在通信中, 字符 a、b、c、d、e、f、g、h 出现的频率如下. 求表示 a、b、c、d、e、f、g、h 的最佳前缀码. a: 30% b: 20% c: 15% d: 10% e: 10% f: 5% g: 5% h: 5% (10分)

三、证明题 (70 分)

1. 在代数系统 $\langle Z, * \rangle$ 中, Z 是整数集合, 运算 $*$ 定义为 $a * b = a + b + ab$, 证明运算 $*$ 在 Z 上是封闭的, $*$ 是可交换的和可结合的, 并指出其单位元。(10分)

2. 请将命题符号化, 并证明. 不存在能表示成分数的无理数. 有理数都能表示成分数. 因此, 有理数都不是无理数。(15分)

3. 设 Z 是整数集合, Z 上的二元运算 $*$ 定义为: $a * b = ab + 2(a + b + 1)$. 证明代数系统 $\langle Z, * \rangle$ 是半群。(15分)

4. 证明 在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 度数为奇数的结点必为偶数个。(15分)

5. 设图 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个无向简单图, $|V| = n$, $|E| = m$, 设 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2$. 证明图 G 是哈密尔顿图。(15分)

